

PROIECT 2

STUDENT: Barbul Laurențiu-Gavril-Cezar

SPECIALIZAREA: Master IAISC

AN: 1

Titlul proiectului: ATAP Shop: Proiectarea și implementarea unui magazin online de electronice și electrocasnice utilizând tehnologii moderne

Data evaluării: 02.06.2026

Calificativ / Nota: Admis – 10(zece)

Scurtă descriere

ATAP Shop reprezintă o platformă modernă de comerț electronic dezvoltată sub forma unui **Minimum Viable Product (MVP)**, destinată comercializării produselor electronice și electrocasnice. Proiectul urmărește implementarea unei arhitecturi full-stack moderne, bazată pe separarea clară a responsabilităților între componenta de prezentare, logica de business și stratul de persistență a datelor. Soluția este construită utilizând tehnologii din ecosistemul JavaScript/TypeScript, având ca obiectiv furnizarea unei experiențe de cumpărare rapide, intuitive și scalabile.

La nivelul interfeței utilizator, aplicația este implementată ca **Single Page Application (SPA)** folosind **React 19**, **TypeScript** și **Vite**, beneficiind de o randare eficientă și de o experiență fluidă de navigare. Gestionarea rutelor este realizată prin React Router, în timp ce administrarea stării globale utilizează Redux Toolkit. Pentru optimizarea fluxului de date și a sincronizării cu serverul, aplicația integrează React Query, iar validarea formularelor este realizată prin React Hook Form și Zod, asigurând consistența și siguranța datelor introduse de utilizatori.

Componenta backend este dezvoltată în **Node.js** și **Express 5**, adoptând o arhitectură modulară bazată pe separarea rutelor, middleware-urilor și serviciilor de acces la date. API-ul REST expune funcționalitățile necesare administrării produselor, categoriilor, comenzilor, utilizatorilor și coșului de cumpărături, fiind proiectat pentru a facilita extinderea și mentenanța ulterioară a sistemului. Pentru creșterea securității aplicației au fost integrate mecanisme precum autentificarea și autorizarea bazate pe **JSON Web Tokens (JWT)**, protecția antetelor HTTP prin Helmet, limitarea Persistența datelor este asigurată de **PostgreSQL**, iar modelarea și accesul la baza de date sunt realizate prin **Prisma ORM**. Schema relațională include entități specifice unui sistem de comerț electronic, precum utilizatori, produse, categorii, coșuri de cumpărături, comenzi și articole de comandă. Utilizarea Prisma facilitează gestionarea migrațiilor, validarea relațiilor dintre entități și menținerea consistenței datelor pe parcursul ciclului de dezvoltare.

Din punct de vedere funcțional, platforma oferă un set complet de operații specifice unui magazin online modern: navigarea și căutarea produselor, filtrarea pe categorii, gestionarea coșului de cumpărături, plasarea comenzilor, autentificarea utilizatorilor și administrarea conținutului prin operații CRUD dedicate administratorilor. Structura modulară a aplicației și utilizarea TypeScript

contribuie la creșterea fiabilității codului, la reducerea erorilor de dezvoltare și la facilitarea procesului de întreținere pe termen lung.

Rezultatele obținute demonstrează eficiența utilizării unei arhitecturi bazate pe React, Express și Prisma pentru dezvoltarea aplicațiilor de comerț electronic. Platforma constituie o bază solidă pentru evoluții viitoare, precum integrarea procesatorilor de plăți online (Stripe, PayPal), implementarea notificărilor în timp real, optimizarea performanței prin caching avansat și dezvoltarea unor sisteme inteligente de recomandare a produselor bazate pe analiza comportamentului utilizatorilor.

Student

ing. Barbul Laurențiu - Gavril - Cezar



Coordonator

Conf.dr.ing. Gota Dan

